

1 - ESTADO DE TENSÃO

1.1 - GENERALIDADES

Nos capítulos anteriores, analisou-se o comportamento de vigas de concreto armado submetida a solicitações normais. As tensões internas resultantes do efeito de flexão foram calculadas imaginando-se que o momento fletor agisse isoladamente na seção. Isto pôde ser feito porque a existência de força cortante na seção não altera os valores, nem a distribuição, das tensões normais. A metodologia empregada na análise resultava bastante simples: aplicavam-se as equações de equilíbrio (isoladamente ou em conjunto com as equações de compatibilidade de deformações) sobre as solicitações, internas e externas, atuantes em uma determinada seção (normalmente a seção mais solicitada).

Já o comportamento de peças de concreto armado quando atuam esforços transversais (esforço cortante e momento de torção) é bastante complexo.

No cisalhamento, quando o esforço cortante atua isoladamente na seção, as tensões de corte que aparecem para equilibrar a solicitação externa têm distribuição uniforme; atuando também a solicitação momento fletor na seção, as tensões de cisalhamento distribuir-se-ão de forma totalmente diferente, apesar de sua resultante continuar sendo a mesma. Por este motivo, para o estudo do cisalhamento, não se pode considerar o esforço cortante agindo isoladamente, mas sim simultaneamente ao o momento fletor.

Além disto, existem outros fatores que influem sobre a capacidade resistente à força cortante de uma viga: forma da seção transversal; variação da seção transversal ao longo da peça; esbeltez; disposição das armaduras; aderência aço/concreto; tipo de cargas e apoios.

Portanto, na análise de vigas de concreto armado submetidas a esforços cortantes, faz-se necessário tratar a peça como um todo, já que os mecanismos resistentes que se formam são geralmente tridimensionais. Formular uma teoria simples e prática que leve em conta todos os fatores indicados, e que forneça resultados exatos é uma tarefa bastante difícil.

1.2 - ESTÁDIO I

No estágio Ia (concreto intacto, sem fissuras), o comportamento das peças de concreto armado é elástico linear (obedece a Lei de Hooke) e as tensões tangenciais podem ser calculadas através das equações da resistência dos materiais.

Se está agindo somente o esforço cortante, a distribuição das tensões internas é uniforme, e pode ser determinada pela expressão:

$$\rightarrow \tau = \frac{V}{A} \rightarrow \text{distribuição uniforme}$$

Se, na mesma seção, estão agindo o esforço cortante e o momento fletor simultaneamente, a distribuição de tensões internas não é mais uniforme, mas varia de forma parabólica com a distância à linha neutra, e pode ser determinada pela expressão:

$$\rightarrow \tau = \frac{V S}{b I} \rightarrow \text{distribuição parabólica}$$

onde:

τ : tensão tangencial

V: esforço cortante

A: área da seção transversal

I: momento de inércia da seção transversal em relação à linha neutra - constante para a seção

S: momento estático em relação à linha neutra - varia com a distância à LN

O valor máximo da tensão tangencial de cisalhamento é obtido no ponto onde o momento estático é máximo, isto é, na linha neutra.

$$\tau_{\max} \rightarrow \tau_o = \frac{V}{b z}$$

sendo:

$$S/I = 1/z$$

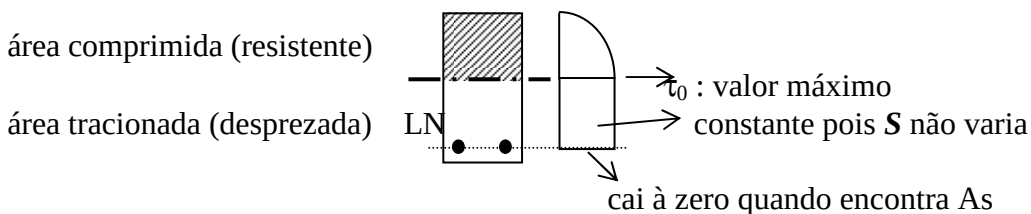
z: distância entre os centros de gravidade das zonas comprimida e tracionada

1.3 - ESTÁDIOS II E III

Nos estádios II e III, o concreto está fissurado na zona tracionada, mas na zona comprimida ainda está intacto. Assim, na zona comprimida, intacta, a distribuição de tensões continua igual ao estágio I. Já na zona tracionada, fissurada, o concreto não resiste mais e as tensões tangenciais são provenientes da força transmitida pela armadura ao concreto por aderência, na zona entre fissuras. Desta forma, a tensão se mantém constante (o momento estático não varia pois não se considera a resistência do concreto) até encontrar a armadura, quando cai bruscamente à zero.

A distribuição de tensões tangenciais ao longo da altura da viga no estágio II e III é dada pela figura a seguir, sendo seu valor máximo igual ao valor da tensão na linha neutra no estágio I:

$$\tau = \frac{V}{b z} = \tau_o \text{ (estádio I)}$$

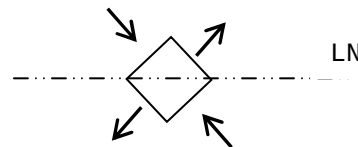


1.4 - TENSÕES PRINCIPAIS

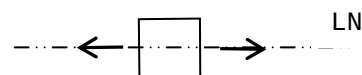
O princípio básico de funcionamento do material concreto armado é o de posicionar a armadura de tal forma que ela seja capaz de absorver integralmente os esforços de tração que aparecem na estrutura. Em uma viga, quando solicitada por esforço cortante, surgem tensões internas de cisalhamento (tensões tangenciais), para equilibrar a carga externa. A pergunta que se faz neste instante é: onde se deve colocar as armaduras? Para responder esta pergunta, se faz necessário determinar a direção dos esforços de tração e compressão correspondentes à tensão de cisalhamento. Com este intuito, calcula-se as tensões e as direções principais, que, para o estado plano de tensões, são obtidas pelas expressões:

$$\sigma \leftarrow \begin{array}{c} \rightarrow \tau \\ \downarrow \boxed{P} \uparrow \\ \tau \leftarrow \end{array} \rightarrow \sigma \quad \rightarrow \quad \sigma_{1,2} = \frac{\sigma}{2} \pm \sqrt{\frac{\sigma^2}{4} + \tau^2}$$

Linha neutra $\rightarrow \sigma = 0 \rightarrow \sigma_1 = -\sigma_2 = \tau \rightarrow \alpha = 45^\circ$



Bordas $\rightarrow \tau = 0 \rightarrow \sigma_1 = 0, \sigma_2 = -\sigma \text{ (comp.)}$
 $\sigma_1 = \sigma, \sigma_2 = 0 \text{ (tração)}$



1.5 - CISALHAMENTO COMBINADO COM FLEXÃO EM VIGAS DE CONCRETO ARMADO

A metodologia que se utilizará no dimensionamento ao cisalhamento de vigas de concreto armado será válida tanto para as vigas de seção transversal retangular como **T**, visto que na seção T se admitirá a Linha Neutra localizada na alma. Portanto, a largura a ser utilizada nas duas situações será a largura da alma. Assim, a tensão de cisalhamento máxima da seção acontece na linha neutra e é determinada por:

$$\tau_0 = \frac{V}{b_w z}$$

Como o valor de z (distância entre o centro de gravidade da zona comprimida e a armadura) em geral não é conhecido, define-se uma tensão tangencial convencional, em função do valor d (conhecido).

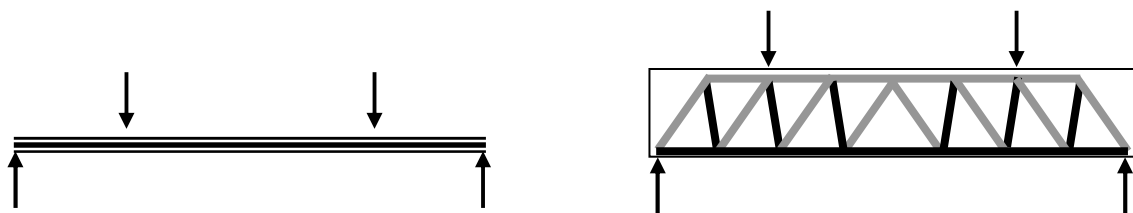
$$\tau_w = \frac{V}{b_w d}$$

Estudos experimentais constataram que $d \cong 1,15z$ e, portanto,

$$\tau_0 = 1,15\tau_w.$$

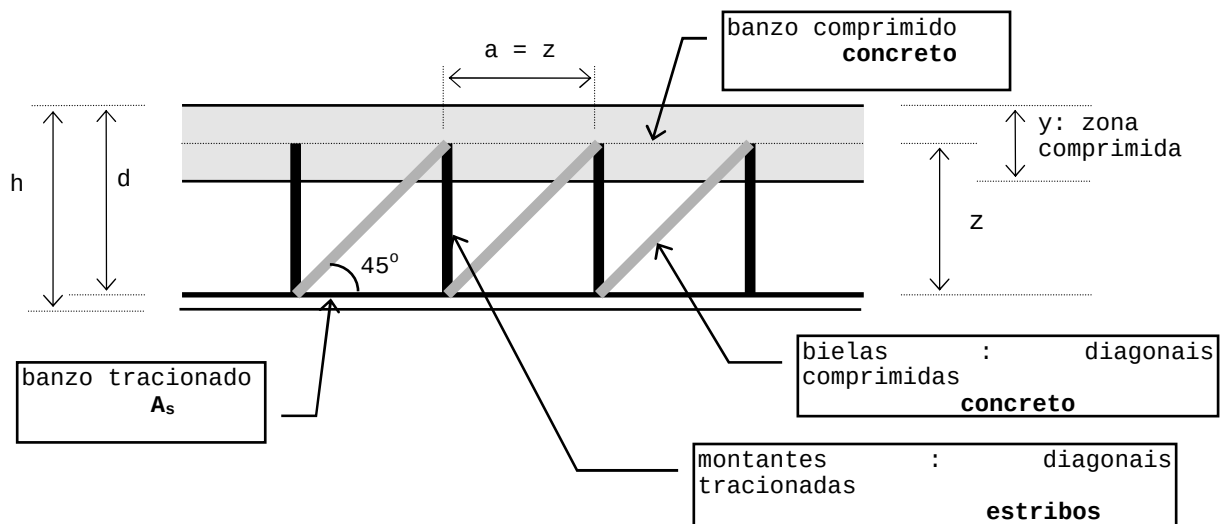
2 - ANALOGIA DA TRELIÇA

RITTER (1899) e MÖRSCH (1903) idealizaram, como aspecto estrutural de uma viga de concreto armado, uma treliça fictícia capaz de resistir simultaneamente aos esforços de flexão e de cisalhamento no estágio III. Considerando a viga da figura,



Mörsch admitiu, após a fissuração, seu funcionamento segundo uma treliça, com: o banzo superior comprimido constituído pelo concreto (e/ou concreto + armadura comprimida); o banzo tracionado pela armadura inferior; as diagonais tracionadas por armaduras colocados com inclinação α (45° a 90°); e, as diagonais comprimidas à 45° , constituídas pelo concreto (tendo sido adotada como inclinação àquela da trajetória das tensões principais, ao nível da linha neutra).

Quando os montantes forem constituídos por estribos verticais (utilizado na prática), a geometria da treliça resulta:



Os esforços que surgem nos banzos tracionado e comprimido na treliça são equivalentes aos esforços obtidos quando da aplicação das equações de equilíbrio no dimensionamento à flexão pura. Ou

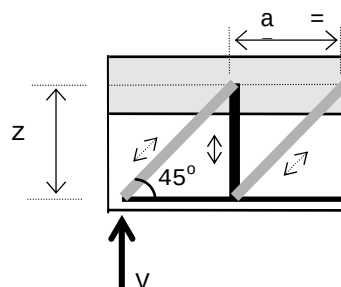
seja, o fato de existir o esforço cortante praticamente não altera o dimensionamento da flexão. Assim, o dimensionamento dos banzos comprimido e tracionado não precisa ser feito.

Resta analisar os esforços que surgem nas bielas (diagonais comprimidas) e nos montantes (diagonais tracionadas), ou seja, os esforços oriundos do cisalhamento e que agem na alma da viga.

2.1 - EQUILÍBRIO DAS FORÇAS

Os valores dos esforços normais que surgem nas bielas (compressão - N_{cc}) e nos montantes (tração - N_{st}) são obtidos pela resolução da treliça. Chega-se aos seguintes valores:

- força de compressão na biela de concreto $\rightarrow N_{cc} = V (2)^{1/2}$
- força de tração no montante (estribo) $\rightarrow N_{st} = V$



Até agora, imaginou-se a viga formada apenas por uma treliça, cujas barras resistiriam às forças mencionadas. Na realidade, temos na alma da viga um conjunto de treliças separadas por uma distância "s", que é o espaçamento entre as armaduras transversais (estribos). Assim, a resultante das forças no trecho "s", entre duas treliças consecutivas, é dada por:

$$F_c = N_{cc} s/a \text{ - bielas comprimidas}$$

$$F_t = N_{st} s/a \text{ - estribos}$$

2.2 - TENSÕES

As forças na alma da viga produzem, respectivamente:

- Tensão de compressão na biela de concreto $\rightarrow \sigma_{cc} = F_c/A_{cw} = 2 \tau_o$

- Tensão de tração na armadura transversal (estribos) $\rightarrow \sigma_{st} = \frac{F_t}{A_{sw}} = \frac{\tau_o}{\rho_w}$

$A_{cw} = b s \sin 45^\circ$ área do segmento plano compreendido entre duas bielas consecutivas e perpendicular a elas

A_{sw} $\rightarrow$ soma das áreas das barras de uma armadura transversal que cortam o plano neutro

$A_{tw} = b s$ área do segmento do plano compreendido entre dois estribos consecutivos e perpendicular a elas

$\rho_w = \frac{A_{sw}}{A_{tw}}$ $\rightarrow$ taxa de armadura transversal

Uma longa série de ensaios experimentais mostrou que, nas vigas armadas seguindo rigorosamente a teoria da treliça de Morsch, verifica-se que as tensões nos estribos são inferiores e nas bielas superiores às calculadas pela treliça fictícia. A explicação para tal constatação é dada pela possibilidade das diagonais comprimidas funcionarem com inclinações menores que 45° com o eixo horizontal.

O dimensionamento ao esforço cortante envolverá duas etapas:

- verificação do não esmagamento do concreto, para as diagonais comprimidas da treliça que se forma em seu interior
- determinação das áreas de aço necessárias para absorver as trações que surgem na referida treliça, oriundas do esforço cortante

A Norma NBR6118:2003 tem como principal inovação o fato de permitir que as diagonais comprimidas tenham uma inclinação variável entre 30 e 45°. Já as montantes podem ser calculadas escolhendo uma inclinação dentro do intervalo de 45 a 90°.

Verifica-se que a resistência da peça, numa determinada seção transversal é satisfatória quando verificada simultaneamente as seguintes condições:

$$V_{Sd} < V_{Rd2}$$

$$V_{Rd2} = 0,27 \alpha_v f_{cd} b_w d \cot g\alpha$$

$$\alpha_v = \left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right)$$

$$V_{Sd} < V_{Rd3} = V_c + V_{sw}$$

$$V_{sw} = \frac{A_{sw}}{s} 0,9 f_{ywd}$$

onde:

V_{Sd} é a força cortante solicitante de cálculo, na seção.

V_{Rd2} é a força resistente de cálculo, relativa à ruína das diagonais comprimidas de concreto.

V_{Rd3} é a força resistente de cálculo, relativa à ruína por tração diagonal.

Modelo II de cálculo

O modelo de cálculo II do Projeto de Norma se caracteriza por permitir a variação da inclinação das bielas comprimidas, aplicando, desta forma, a analogia da treliça generalizada. Este é o método utilizado no presente trabalho. Outra alteração no modelo II é referente à parcela de contribuição dos mecanismos complementares V_c é variável, diminuindo com o crescimento de V_{sd} .

a) verificação da compressão diagonal do concreto

$$V_{Rd2} = 0,54 \cdot \alpha_v \cdot f_{cd} \cdot b_w \cdot d \cdot \sin^2\theta (\cot g\alpha + \cot g\theta)$$

onde:

$$\alpha_v = \left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right)$$

$$\alpha = 90^\circ$$

$$\theta = \text{inclinação das bielas comprimidas, } 30 \leq \theta \leq 45^\circ$$

b) cálculo da armadura transversal

$$V_{Rd3} = V_c + V_{sw}$$

$$V_c = 0,009 \cdot f_{ck}^{2/3} \cdot b_w \cdot d \text{ quando } V_{sd} < V_{co}$$

$$V_{c1} = 0 \text{ quando } V_{sd} = V_{Rd2}$$

Para valores intermediários interpolar linearmente.

$$V_{sw} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot 0,9 \cdot f_{ywd} \cdot \cot g(\theta)$$

e assim:

$$\frac{A_{sw}}{s} = \frac{V_{sd} - V_c}{0,9 \cdot d \cdot f_{ywd} \cdot \cot g(\theta)} \cdot (100)$$

5- Redução do esforço cortante nos apoios → V'

Norma permite-se fazer a redução do esforço cortante junto aos apoios quando a carga e a reação de apoio forem aplicadas em faces opostas da peça.

$$V' = V - \text{redução da carga distribuída} - \text{redução da carga concentrada}$$

- carga distribuída: redução = $\frac{c + h}{2} p$

c: largura do apoio

h: altura da viga

p: carga distribuída da viga

- carga concentrada → $a \leq 2h$: redução = $\left[P \left(\frac{l - a}{l} \right) \left(1 - \frac{a}{2h} \right) \right]$

P: carga concentrada

l: vão da viga

a: distância da carga ao centro do apoio

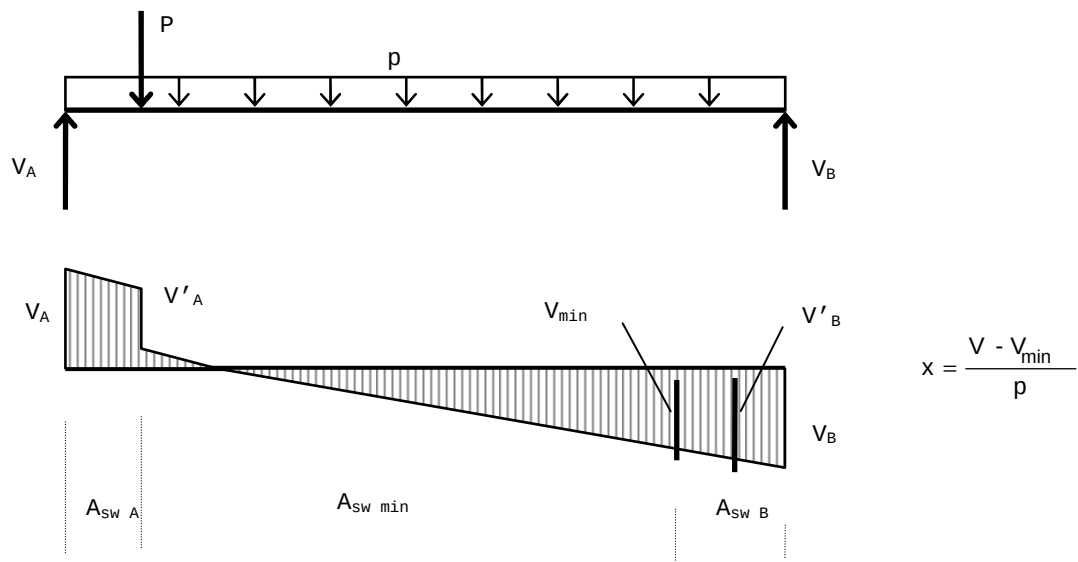
h: altura da viga

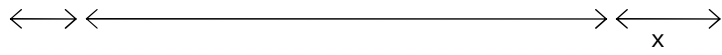
6- Determinação de A_{sw} - (item 4.1.4.2)

$$\tau'_d = 1,15 \tau'_{wd} - \tau_c \quad \text{sendo} \quad \tau'_{wd} = \frac{1,4 V'}{b_w d}$$

$$\frac{A_{sw}}{s} = \frac{\tau'_d}{f_{yd}} 100 b_w \quad \text{sendo} \quad f_{yd} \leq 435 \text{ MPa}$$

7- Determinação do comprimento onde vai A_{sw}





8- Norma

$$- \frac{A_{sw \min}}{s} = \begin{cases} 0,25 \frac{b_w}{s} & \text{CA - 25} \\ 0,14 \frac{b_w}{s} & \text{CA - 50, CA - 60} \end{cases}$$

$$- \phi \begin{cases} \geq 5\text{mm} \\ \leq 1/12 \frac{b_w}{s} \end{cases}$$

- espaçamento $\leq 0,5 d$ ou 30 cm